Veilig en duurzaam werken, grootheden en eenheden

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het etiket lezen

Vul aan.

1.

a) zegt welk gevaar de stof oplevert _____

b) zegt hoe je veilig werkt _____

c) zegt waarom de stof gevaarlijk is _____

2. Het etiket waarschuwt voor gevaar voor de huid. Noem drie dingen die je doet.

_____

_____

_____

2 Veilig en duurzaam in het labo

Schrijf juist of fout, en verbeter de foute.

3. Een gemorst chemisch product ruim je beter onmiddellijk op.

◯ waar ◯ niet waar

4. Afval van een chemisch product mag gewoon in de gootsteen.

◯ waar ◯ niet waar

5. Hoe ruim je glasscherven in een labo veilig op?

6. Noem drie werkwijzen die bij veilig en duurzaam werken horen.

3 Meten

Vul aan.

7. Welk instrument?

a) een kracht _____ b) een spanning _____

c) een geluidsniveau _____

8. a) de kleinste en grootste meetbare waarde _____

b) de kleinste verandering die je nog ziet _____

9. Je moet ongeveer 2 gram wegen, op een tienden van een gram nauwkeurig. Welke balans kies je, en waarom niet gewoon de duurste?

10. Waarom lees je een vloeistofniveau in een maatcilinder op ooghoogte af?

11. Je meet met een lintmeter in centimeters en schrijft $12{,}3456$ cm op. Wat is daar fout aan?

4 Omzetten

Reken uit.

12. a) $2{,}5$ km _____ b) $0{,}25$ ms _____

c) 3 mg _____

13. a) 4 MW _____ b) 250 nm _____

c) 12 µm _____

14. Welke factor?

a) mega _____ b) micro _____

c) nano _____

15. Wat is de SI-eenheid van massa? _____

5 Wetenschappelijke notatie en beduidende cijfers

Schrijf om en antwoord.

16. a) $0{,}00042$ m _____ b) $35\,000$ m _____

c) $0{,}0071$ s _____

17. Je meet $3{,}0$ cm en $4{,}00$ cm en telt die op. Met hoeveel cijfers na de komma schrijf je het resultaat, en waarom?

_____

_____

_____

18. Een rekenmachine die acht cijfers na de komma toont, maakt je meting nauwkeuriger.

◯ waar ◯ niet waar

19. Waarom is een schatting vooraf niet overbodig als je met een rekenmachine werkt?

_____

_____

_____

6 Verbanden en formules

Vul aan.

20. a) een rechte door de oorsprong _____

b) een parabool _____

c) hun product blijft gelijk _____

21. Wat is het verschil tussen recht evenredig en lineair?

_____

_____

_____

22. a) $F = m \cdot a$, zoek m _____

b) $F = m \cdot a$, zoek a _____

c) $v = s/t$, zoek t _____

23. Noem drie modellen waarmee je een verband kan weergeven.

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Het etiket lezen

1 a) H-zin · b) P-zin · c) pictogram

2 Handschoenen dragen, een veiligheidsbril dragen, en de P-zinnen van het etiket volgen.

2. Veilig en duurzaam in het labo

3 waar

4 niet waar

5 Met een borstel en een blik, in het vat voor glas. Nooit met je handen.

6 Zuinig omgaan met chemische stoffen, meetinstrumenten uitzetten als je niet meet, en glaswerk na gebruik schoonmaken.

3. Meten

7 a) dynamometer · b) voltmeter · c) decibelmeter

8 a) meetbereik · b) nauwkeurigheid

9 Een balans die tot op $0{,}01$ gram weegt, dus één stap fijner dan wat je nodig hebt. Een duurder instrument is niet altijd het beste: het moet passen bij wat je meet.

10 Om een fout door de kijkhoek te vermijden.

11 Je schrijft meer cijfers op dan je kan meten. Een lintmeter geeft geen tienduizendsten van een centimeter.

4. Omzetten

12 a) 2500 m · b) $0{,}00025$ s · c) $0{,}003$ g

13 a) $4\,000\,000$ W · b) $0{,}00000025$ m · c) $0{,}000012$ m

14 a) een miljoen · b) een miljoenste · c) een miljardste

15 de kilogram

5. Wetenschappelijke notatie en beduidende cijfers

16 a) $4{,}2 \cdot 10^{-4}$ m · b) $3{,}5 \cdot 10^{4}$ m · c) $7{,}1 \cdot 10^{-3}$ s

17 Met één cijfer na de komma, dus $7{,}0$ cm. De minst nauwkeurige meting bepaalt het antwoord.

18 niet waar

19 Een rekenmachine rekent ook een tikfout keurig uit. Een schatting is je enige bescherming tegen een antwoord dat er duizend keer naast zit.

6. Verbanden en formules

20 a) recht evenredig · b) kwadratisch · c) omgekeerd evenredig

21 Bij recht evenredig gaat de rechte door de oorsprong. Bij lineair is de grafiek ook een rechte, maar ze hoeft niet door de oorsprong te gaan.

22 a) $m = F/a$ · b) $a = F/m$ · c) $t = s/v$

23 Een grafiek, een tabel en een formule.